PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PROYECTO DE TITULACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:

Plataforma Turística Innovadora con Gamificación, Inteligencia Artificial y Logística Inteligente

Aplicación Móvil: Hue-Quito (Descubre las Huecas de Quito)

Documento de Especificaciones Técnicas y Funcionales de la Aplicación

AUTOR:

LUIS RODRÍGUEZ

DOCENTE DIRECTOR:

JAVIER GUAÑA

Quito – Ecuador

2026

Índice general

1. Introducción **9**

1.1. Descripción General del Proyecto 9

1.2. Objetivos de la Aplicación 9

1.2.1. Objetivo General 10

1.2.2. Objetivos Específicos 10

1.3. Alcance del Documento 10

2. Arquitectura Técnica **11**

2.1. Stack Tecnológico 11

2.2. Patrón Arquitectónico 12

2.3. Navegación y Enrutamiento 13

2.4. Persistencia de Datos 13

2.4.1. Cloud Firestore 13

2.4.2. Almacenamiento Local 14

2.5. Seguridad 14

3. Diseño Visual y Sistema de Diseño **16**

3.1. Paleta de Colores 16

3.1.1. Modo Oscuro 17

3.2. Tipografía 18

3.2.1. Escala Tipográfica 18

3.3. Componentes de UI 18

3.3.1. Botones 18
3.3.2. Tarjetas 19
3.3.3. Barra de Navegación Inferior 19
3.4. Accesibilidad 19

4. Módulo de Cliente (Usuario Final) 20

4.1. Pantalla de Bienvenida (`WelcomeScreen`) 20
4.1.1. Descripción 20
4.1.2. Elementos de Interfaz 20
4.1.3. Navegación 21
4.2. Pantalla de Preferencias Gastronómicas (`PreferencesScreen`) 21
4.2.1. Descripción 21
4.2.2. Perfiles Gastronómicos 21
4.2.3. Elementos de Interfaz 22
4.3. Pantalla de Inicio de Sesión (`LoginScreen`) 22
4.3.1. Descripción 22
4.3.2. Elementos de Interfaz 22
4.3.3. Lógica de Autenticación 23
4.4. Pantalla de Registro (`RegisterScreen`) 23
4.4.1. Descripción 24
4.4.2. Elementos de Interfaz 24
4.4.3. Lógica de Registro 24
4.5. Pantalla Principal (`HomeScreen`) 24
4.5.1. Descripción 24
4.5.2. Elementos de Interfaz 25
4.5.3. Lógica de Negocio 25
4.6. Mapa Interactivo (`MapScreen`) 25
4.6.1. Descripción 26
4.6.2. Elementos de Interfaz 26

4.6.3. Lógica de Negocio 26
4.7. Detalle de Hueca (`HuecaDetailScreen`) 27
4.7.1. Descripción 27
4.7.2. Elementos de Interfaz 27
4.8. Álbum de Stickers (`AlbumScreen`) 29
4.8.1. Descripción 29
4.8.2. Elementos de Interfaz 29
4.8.3. Lógica de Gamificación 29
4.9. Escáner QR (`ScanScreen`) 29
4.9.1. Descripción 30
4.9.2. Elementos de Interfaz 30
4.9.3. Lógica de Validación QR 30
4.10. Perfil de Usuario (`ProfileScreen`) 30
4.10.1. Descripción 30
4.10.2. Elementos de Interfaz 31
4.11. Lista de Rutas Gastronómicas (`RouteListScreen`) 31
4.11.1. Descripción 31
4.11.2. Elementos de Interfaz 32
4.11.3. Navegación 32
4.12. Detalle de Ruta (`RouteDetailScreen`) 32
4.12.1. Descripción 32
4.12.2. Elementos de Interfaz 32
4.13. Mapa de Ruta (`RouteMapScreen`) 33
4.13.1. Descripción 33
4.13.2. Elementos de Interfaz 33
4.14. Navegación GPS (`NavigationScreen`) 33
4.14.1. Descripción 33
4.14.2. Elementos de Interfaz 33

4.15. Navegación de Ruta Completa (`RouteNavigationScreen`) 34
4.15.1. Descripción 34
4.15.2. Elementos de Interfaz 34
4.16. Pantalla de Recompensa (`RewardScreen`) 34
4.16.1. Descripción 34
4.16.2. Elementos de Interfaz 34
4.17. Pantallas de Configuración 35
4.17.1. Preguntas Frecuentes (`FAQScreen`) 35
4.17.2. Términos y Condiciones (`TermsScreen`) 35
4.18. Pantalla de Carga (`SplashScreen`) 35
4.18.1. Descripción 35
4.18.2. Lógica de Inicialización 35

5. Módulo de Dueño de Hueca (Panel de Negocio) 36

5.1. Layout del Panel de Negocio (`BusinessLayout`) 36
5.1.1. Descripción 36
5.1.2. Pestañas de Navegación 36
5.2. Dashboard de Negocio (`BusinessDashboardScreen`) 37
5.2.1. Descripción 37
5.2.2. Elementos de Interfaz 37
5.2.3. Sincronización de Métricas en Tiempo Real 37
5.3. Tutorial de Onboarding (`BusinessOnboardingDialog`) 38
5.3.1. Descripción 38
5.3.2. Diapositivas del Tutorial 38
5.4. Gestión de Menú Digital (`BusinessMenuScreen`) 39
5.4.1. Descripción 39
5.4.2. Modalidades de Ingreso de Platos 39
5.4.3. Lista de Platos 39
5.5. Motor de Digitalización OCR (`MenuOcrService`) 40

5.5.1. Descripción . . . 40
5.5.2. Pipeline de Procesamiento . . . 40
5.6. Formulario de Plato (`DishFormScreen`) . . . 41
5.6.1. Descripción . . . 41
5.6.2. Campos del Formulario . . . 41
5.7. Gestión de Galería Fotográfica (`GalleryManagementScreen`) . . . 41
5.7.1. Descripción . . . 41
5.7.2. Reglas de Negocio . . . 42
5.8. Generador de QR Dinámico (`BusinessQrScreen`) . . . 42
5.8.1. Descripción . . . 42
5.8.2. Mecanismo Antifraude . . . 42
5.8.3. Estructura del Payload QR . . . 42
5.8.4. Detección de Rol . . . 43
5.9. QR del Sticker Secreto (`QrSecretStickerScreen`) . . . 43
5.9.1. Descripción . . . 43
5.9.2. Funcionalidades . . . 43
5.10. Gestión de Sucursales (`BranchManagementScreen`) . . . 43
5.10.1. Descripción . . . 43
5.10.2. Funcionalidades . . . 44
5.10.3. Reglas de Negocio . . . 44
5.11. Formulario de Sucursal (`BranchFormScreen`) . . . 44
5.11.1. Descripción . . . 44
5.11.2. Campos del Formulario . . . 44
5.12. Selector de Ubicación GPS (`LocationPickerScreen`) . . . 45
5.12.1. Descripción . . . 45
5.12.2. Elementos de Interfaz . . . 45
5.13. Gestión de Notificaciones (`BusinessNotificationScreen`) . . . 45
5.13.1. Descripción . . . 45

5.13.2. Flujo de Creación de Notificación 46
5.13.3. Generación de Texto con IA 46
5.14. Gestión de Perfil de Negocio (`BusinessProfileScreen`) 46
5.14.1. Descripción 46
5.14.2. Secciones del Perfil 47
5.14.3. Control de Acceso Basado en Roles 48
5.15. Revisión de Menú OCR (`MenuReviewScreen`) 48
5.15.1. Descripción 48
5.15.2. Funcionalidades 48
5.16. Diálogos de Eliminación Segura 48
5.16.1. Eliminación de Hueca (`DeleteHuecaDialog`) 48
5.16.2. Eliminación de Usuario (`DeleteUserDialog`) 49

6. Módulo de Administración (Panel de Superusuario) 50

6.1. Layout de Administración (`AdminLayout`) 50
6.1.1. Descripción 50
6.1.2. Pestañas de Navegación 50
6.1.3. Elementos Distintivos 51
6.2. Dashboard de Administración (`AdminDashboardScreen`) 51
6.2.1. Descripción 51
6.2.2. KPIs Globales (4 tarjetas) 51
6.2.3. Acciones Rápidas 51
6.2.4. Moderación de Avisos 51
6.3. Gestión de Huecas (`AdminHuecasScreen`) 52
6.3.1. Descripción 52
6.3.2. Filtros Disponibles 52
6.3.3. Tarjeta de Hueca 52
6.3.4. Regla de Oro: Invariante 1-a-1 52
6.4. Editor de Hueca (`AdminHuecaEditScreen`) 53

6.4.1. Descripción . . . 53
6.4.2. Campos . . . 53
6.5. Gestión de Usuarios (`AdminUsersScreen`) . . . 53
6.5.1. Descripción . . . 53
6.5.2. Funcionalidades Clave . . . 53
6.6. Gestión de Rutas (`AdminRoutesScreen`) . . . 54
6.6.1. Descripción . . . 54
6.6.2. Tarjeta de Ruta . . . 54
6.7. Editor de Rutas (`AdminRouteEditScreen`) . . . 54
6.7.1. Descripción . . . 54
6.7.2. Sección de Paradas . . . 55
6.8. Moderación de Reseñas (`AdminReviewsScreen`) . . . 55
6.8.1. Descripción . . . 55
6.8.2. Funcionalidades . . . 55
6.9. Moderación de Notificaciones (`AdminNotificationsScreen`) . . . 55
6.9.1. Descripción . . . 55
6.9.2. Pestaña Pendientes . . . 55
6.9.3. Pestaña Historial Completo . . . 56

7. Servicios Transversales 57

7.1. Servicio de Direcciones (`DirectionsService`) . . . 57
7.2. Servicio de Geocodificación (`GeocodingService`) . . . 57
7.2.1. Detección de Sectores . . . 57
7.3. Servicio de Notificaciones (`NotificationService`) . . . 58
7.4. Servicio de Generación IA (`AiGenerationService`) . . . 58
7.5. Servicio de Digitalización OCR de Menús con IA (`MenuOcrService`) . . . 58
7.6. Servicio de Traducción (`TranslationService`) . . . 59

8. Sistema de Gamificación 60

8.1. Visión General 60
8.2. Flujo de Sellos 60
8.3. Flujo de Stickers Secretos 61
8.4. Niveles de Gamificación 61

9. Internacionalización y Bilingüismo **62**
9.1. Estrategia Bilingüe 62

10. Reglas de Negocio Globales **63**
10.1. Invariantes del Sistema 63
10.2. Roles de Usuario 64

11. Dependencias del Proyecto **65**

Capítulo 1

Introducción

1.1 Descripción General del Proyecto

Hue-Quito es una aplicación móvil nativa para Android desarrollada con el framework **Flutter**, cuyo propósito fundamental es *preservar, difundir y digitalizar* el patrimonio gastronómico informal de la ciudad de Quito, Ecuador. El término **"hueca"** hace referencia a los pequeños establecimientos de comida tradicional —generalmente locales humildes, puestos de mercado o negocios familiares— que por generaciones han ofrecido platos típicos ecuatorianos a precios accesibles y con recetas auténticas transmitidas de generación en generación.

La aplicación aborda tres problemáticas centrales:

1. **Invisibilidad digital:** La mayoría de huecas no tienen presencia en plataformas digitales, redes sociales ni sistemas de geolocalización, lo que limita su descubrimiento por parte de nuevos comensales, turistas y residentes.
2. **Pérdida del patrimonio culinario:** La modernización y la expansión de franquicias internacionales amenazan con desplazar estos espacios tradicionales, provocando una erosión gradual de la identidad gastronómica quiteña.
3. **Barrera idiomática para turistas:** Los visitantes internacionales enfrentan dificultades para comprender menús escritos en español coloquial ecuatoriano, lo que reduce su posibilidad de disfrutar la gastronomía local.

1.2 Objetivos de la Aplicación

1.2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma móvil que permita a usuarios, propietarios de huecas y administradores interactuar en un ecosistema digital que promueva el descubrimiento, la gestión y la preservación de la gastronomía tradicional quiteña.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Proveer un catálogo georreferenciado e interactivo de huecas con información detallada de ubicación, menú, horarios, precios y fotografías.
- Implementar un sistema de **rutas gastronómicas** que conecte múltiples huecas en recorridos temáticos optimizados por proximidad geográfica.
- Ofrecer un **perfil gastronómico personalizado** que recomiende huecas según las preferencias culinarias del usuario.
- Incorporar un **sistema de gamificación** basado en códigos QR que incentive la visita presencial a los establecimientos.
- Facilitar a los propietarios de huecas una herramienta de gestión integral de su presencia digital: menú, galería, sucursales y comunicación con clientes.
- Proveer un **panel de administración** para la gestión centralizada de toda la plataforma.
- Soportar **bilingüismo** (español/inglés) con traducción automática de menús para facilitar la experiencia de turistas internacionales.
- Garantizar **accesibilidad** mediante soporte para modo oscuro, alto contraste y escalado de texto.

1.3 Alcance del Documento

Este documento describe de manera exhaustiva cada módulo, pantalla y funcionalidad de la aplicación Hue-Quito, organizado en tres secciones principales según los roles de usuario:

1. **Módulo de Cliente** (usuario final / turista)
2. **Módulo de Dueño de Hueca** (propietario / administrador del negocio)
3. **Módulo de Administrador** (superusuario de la plataforma)

Cada pantalla se documenta con su descripción funcional, elementos de interfaz, flujos de navegación, lógica de negocio, decisiones de diseño y justificaciones técnicas.

Capítulo 2

Arquitectura Técnica

2.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Framework	Flutter 3.x (Dart SDK $\geq$ 3.10.0)
Plataforma objetivo	Android (orientación bloqueada en retrato)
Backend / BaaS	Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Storage)
Gestión de estado	Riverpod 3.x (flutter_riverpod + riverpod_annotation)
Navegación	GoRouter 17.x con StatefulShellRoute
Mapas	Google Maps Flutter + Flutter Map (OpenStreetMap)
Geolocalización	Geolocator 14.x
Rutas y direcciones	Google Routes API v2 (computeRoutes)
Escaneo QR	mobile_scanner 7.x
Generación QR	qr_flutter 4.x
OCR / Digitalización	Google ML Kit (Text Recognition)
Notificaciones	flutter_local_notifications 22.x
Tipografía	Google Fonts (Plus Jakarta Sans + Inter)
Iconografía	Lucide Icons + Material Icons
Autenticación	Firebase Auth (correo/contraseña + Google Sign-In)
Almacenamiento local	shared_preferences + Firestore offline persistence
Selector de imágenes	image_picker
Compartir contenido	share_plus
Lanzador de URLs	url_launcher + map_launcher
Efectos visuales	confetti

2.2 Patrón Arquitectónico

La aplicación sigue un patrón de **arquitectura en capas** (Layered Architecture) combinado con el enfoque **Repository Pattern**, organizado de la siguiente manera:

1. **Capa de Presentación (Screens + Widgets):** Contiene todas las pantallas de la interfaz de usuario, organizadas en subdirectorios por rol (`screens/`, `screens/business/`, `screens/admin/`, `widgets/`).
2. **Capa de Estado (Providers):** Manejo reactivo del estado global mediante Riverpod. Los providers principales son:
   - `authProvider`: Estado de autenticación del usuario.
   - `dataProvider`: Providers de datos reactivos (huecas, rutas, usuarios, notificaciones) conectados a Firestore en tiempo real vía `StreamProvider`.
   - `settingsProvider`: Preferencias de apariencia (modo oscuro, tamaño de texto, alto contraste, idioma).
3. **Capa de Repositorios:** Abstracción de acceso a datos que encapsula las operaciones CRUD contra Cloud Firestore y Firebase Storage:
   - `HuecaRepository`: Gestión de huecas, sucursales, menús, reseñas y favoritos.
   - `UserRepository`: Gestión de usuarios, roles, suscripciones y perfiles.
   - `RouteRepository`: Gestión de rutas gastronómicas.
   - `NotificationRepository`: Gestión de notificaciones push y promociones.
   - `AuthRepository`: Autenticación, registro y recuperación de contraseña.
4. **Capa de Servicios:** Lógica de integración con APIs externas y procesamiento:
   - `DirectionsService`: Cálculo de rutas via Google Routes API.
   - `GeocodingService`: Geocodificación directa e inversa con Google Geocoding API.
   - `NotificationService`: Gestión de notificaciones locales de Android.
   - `AiGenerationService`: Generación automática de descripciones con IA.
   - `MenuOcrService`: Digitalización de menús físicos mediante OCR.
   - `TranslationService`: Traducción automática español–inglés.
5. **Capa de Modelos:** Clases de datos inmutables (`Hueca`, `RouteModel`, `HueNotification`, `GastronomicProfile`).
6. **Capa de Utilidades:** Funciones auxiliares (`auth_utils.dart`, `map_navigation_helper.dart`, `seed_data.dart`).

Decisión de Diseño

La elección de **Riverpod** sobre otras soluciones de gestión de estado como Provider o BLoC se fundamenta en su capacidad de:

- Desacoplar el estado del árbol de widgets.
- Proveer `StreamProvider` para sincronización en tiempo real con Firestore.
- Facilitar la inyección de dependencias sin `BuildContext`.
- Soportar la invalidación y recarga automática de datos.

2.3 Navegación y Enrutamiento

El sistema de navegación utiliza **GoRouter** con tres estrategias de enrutamiento diferenciadas:

- **StatefulShellRoute.indexedStack:** Para la navegación principal del usuario con `BottomNavigationBar`. Mantiene el estado de cada pestaña al cambiar entre ellas. Las cinco ramas son: Inicio (`/home`), Rutas (`/rutas`), Escanear (`/scan`), Álbum (`/album`) y Perfil (`/profile`).
- **ShellRoute:** Para los paneles de negocio (`/business/*`) y administración (`/admin/*`), cada uno con su propio layout y barra de navegación lateral o inferior.
- **GoRoute simples:** Para pantallas de detalle, navegación, edición y formularios que se apilan sobre la navegación principal.

Detalle Técnico

El router implementa un **redirect guard** que verifica la autenticación del usuario: si no hay sesión activa y se intenta acceder a rutas `/business/*` o `/admin/*`, se redirige automáticamente a `/login`. Esto protege las rutas privilegiadas sin necesidad de middleware adicional.

2.4 Persistencia de Datos

2.4.1 Cloud Firestore

La base de datos principal es **Cloud Firestore** de Firebase, configurada con persistencia offline habilitada y caché de tamaño ilimitado (`CACHE_SIZE_UNLIMITED`). Esto permite que la aplicación funcione sin conexión a internet, mostrando los datos cacheados localmente y sincronizando automáticamente cuando se recupera la conectividad.

Las colecciones principales son:

Colección	Descripción
`huecas`	Documentos de establecimientos gastronómicos con campos: nombre, descripción, ubicación (GeoPoint), dirección, categoría, tags, horario, rango de precios, teléfono, galería de fotos, menú (subcolección), reseñas (subcolección), favoritos, métricas y datos del propietario.
`users`	Perfiles de usuario con: nombre, correo, foto, perfil gastronómico, idioma preferido, huecas visitadas, suscripciones a notificaciones, rol (user/business/admin) y hueca asignada.
`routes`	Rutas gastronómicas con: nombre, descripción, lista ordenada de paradas (huecas con coordenadas), distancia estimada, duración, dificultad, sector y metadatos bilingües.
`notifications`	Notificaciones/promociones de huecas con: título, mensaje, categoría, hueca origen, estado de aprobación, fecha de programación y metadatos de creación.

2.4.2 Almacenamiento Local

Se utiliza `shared_preferences` para persistir configuraciones de usuario que no requieren sincronización en la nube:

- Modo oscuro (booleano).
- Tamaño de texto (“A-”, “A”, “A+”).
- Alto contraste (booleano).
- Idioma preferido (“es”, “en”).

2.5 Seguridad

- **Autenticación:** Firebase Auth con soporte para correo/contraseña y Google Sign-In. Los correos de verificación y recuperación de contraseña se envían en español.
- **Claves API:** Todas las claves de Google Maps y servicios externos se inyectan en tiempo de compilación mediante `-dart-define` y `manifestPlaceholders`, sin almacenarse en el código fuente.
- **Reglas de Firestore:** Control de acceso basado en roles (user, business, admin) implementado a nivel de reglas de seguridad de Firestore.

- **Orientación bloqueada:** La aplicación fuerza la orientación vertical (`portraitUp`) para garantizar una experiencia de usuario consistente y evitar rotaciones accidentales.

Capítulo 3

Diseño Visual y Sistema de Diseño

3.1 Paleta de Colores

La paleta cromática de Hue-Quito se inspira directamente en la cultura y tradición gastronómica ecuatoriana, estableciendo una conexión visual inmediata entre la aplicación y la experiencia culinaria que representa.

Color	Código Hex	Justificación Cultural
Naranjilla (Primary)	`#F47B20`	Inspirado en el tono anaranjado intenso de las *vasijas de barro* artesanales ecuatorianas, utilizadas ancestralmente para la cocción y servicio de platos tradicionales como el locro, la fanesca y las coladas. El barro cocido adquiere este característico tono naranja terroso que evoca calidez, tradición y autenticidad. También hace referencia al fruto de la naranjilla, ingrediente emblemático de la gastronomía ecuatoriana presente en jugos, helados y salsas.
Terracota (Secondary)	`#C84B31`	Representa el tono más profundo del barro quemado y las ollas de terracota que se encuentran en los mercados tradicionales de Quito (San Roque, Central, Iñaquito). Este color evoca la cocina de leña, el fogón tradicional y la preparación artesanal de los alimentos.

Verde Páramo (Tertiary)	`#2D4238`	Evoca los páramos andinos que rodean Quito y los valles interandinos donde se cultivan muchos de los ingredientes base de la gastronomía serrana: papas, habas, mellocos, chochos y hierbas aromáticas como el cilantro de páramo.
Rojo Ají / Quito	`#D32F2F`	Homenaje al ají ecuatoriano, condimento indispensable de toda hueca que se respete, y al rojo presente en el escudo y la bandera del Distrito Metropolitano de Quito.
Café Tostado	`#574237`	Referencia al cacao y café ecuatorianos, productos de exportación de calidad mundial. Se utiliza como color de texto secundario, aportando sobriedad y elegancia orgánica.
Blanco Humo	`#F9F9F9`	Fondo claro principal que simula la limpieza del vapor que se eleva de las ollas en una hueca, manteniendo la interfaz luminosa y legible.
Charcoal Profundo	`#1A1C1C`	Color de texto principal que garantiza máxima legibilidad sobre fondos claros, evocando el carbón utilizado en la cocina tradicional.

Decisión de Diseño

La decisión de utilizar el **naranja como color primario** no es meramente estética. En psicología del color, el naranja es universalmente asociado con el apetito, la calidez, la energía y la cercanía. Aplicaciones gastronómicas exitosas como Rappi, iFood y Just Eat emplean tonalidades similares por su probada eficacia en contextos de alimentación. En Hue-Quito, este naranja se ancla culturalmente en las vasijas de barro (*ollas de barro*) y en la naranjilla ecuatoriana, creando una identidad visual que es simultáneamente funcional y culturalmente significativa.

3.1.1 Modo Oscuro

La aplicación ofrece un **modo oscuro** completo que respeta el sistema de diseño:

- Fondo principal: `#121212` (negro suave, recomendación Material Design 3).
- Superficie de tarjetas y AppBar: `#1E1E1E`.

- Los colores primary, secondary y tertiary se mantienen idénticos en ambos modos para garantizar consistencia de marca.
- El texto se adapta a blanco y blanco al 70 % de opacidad.

3.2 Tipografía

Uso	Fuente	Justificación
Títulos y encabezados	Plus Jakarta Sans	Fuente geométrica humanista que transmite modernidad y carácter. Sus trazos redondeados evocan accesibilidad y cercanía, valores fundamentales de la cultura de las huecas.
Cuerpo de texto y etiquetas	Inter	Diseñada específicamente para pantallas, ofrece excelente legibilidad en tamaños pequeños y alta densidad de información. Su diseño neutro complementa sin competir con la personalidad de Jakarta Sans.

3.2.1 Escala Tipográfica

Estilo	Tamaño	Peso	Altura	Fuente
displayLarge	36px	800	1.22	Jakarta Sans
headlineLarge	28px	700	1.28	Jakarta Sans
headlineMedium	22px	700	1.27	Jakarta Sans
titleMedium	16px	600	1.37	Jakarta Sans
bodyLarge	16px	400	1.50	Inter
bodyMedium	14px	400	1.42	Inter
labelLarge	14px	600	1.42	Inter

3.3 Componentes de UI

3.3.1 Botones

Los botones primarios utilizan forma de **píldora** (`borderRadius: 9999`) con el color Naranjilla como fondo, texto blanco y sombra sutil con 35 % de opacidad del color primario. El padding es de 24px horizontal y 16px vertical, garantizando áreas de toque amplias según las guías de accesibilidad (mínimo 48x48dp).

3.3.2 Tarjetas

Las tarjetas emplean bordes redondeados de **24px** (1.5rem), sin elevación (flat design), con fondo blanco en modo claro y `#1E1E1E` en modo oscuro. El margen estándar es de 8px en todos los lados.

3.3.3 Barra de Navegación Inferior

La `BottomNavigationBar` utiliza tipo fijo (5 ítems siempre visibles) con el color Naranjilla para el ítem seleccionado y texto medio semi-transparente para los no seleccionados. La elevación de 16 proporciona una sombra sutil que separa visualmente la barra del contenido.

3.4 Accesibilidad

La aplicación implementa las siguientes características de accesibilidad:

- **Escalado de texto:** Tres niveles configurables (A- = 85 %, A = 100 %, A+ = 115 %) mediante `MediaQuery.textScaler`.
- **Alto contraste:** Modo de alto contraste activable desde la configuración del perfil, que se propaga mediante `MediaQuery.highContrast`.
- **Modo oscuro:** Tema oscuro completo que reduce la fatiga visual en condiciones de baja luminosidad.
- **Bilingüismo:** Toda la interfaz soporta español e inglés, con traducciones automáticas de menús para turistas.

Capítulo 4

Módulo de Cliente (Usuario Final)

Este módulo comprende todas las pantallas y funcionalidades disponibles para el usuario regular de la aplicación, ya sea un residente de Quito que desea descubrir nuevas huecas o un turista internacional que busca experiencias gastronómicas auténticas.

4.1 Pantalla de Bienvenida (`WelcomeScreen`)

4.1.1 Descripción

Es la primera pantalla que visualiza el usuario al abrir la aplicación por primera vez. Presenta la propuesta de valor de Hue-Quito mediante un carrusel de tres diapositivas con animaciones de transición suave, diseñadas para comunicar el propósito y las funcionalidades clave de la aplicación en menos de 30 segundos.

4.1.2 Elementos de Interfaz

- **Carrusel de 3 diapositivas** con `PageView` y transición automática:
  1. **Diapositiva 1:** "Descubre las Huecas de Quito" — Icono de restaurante, descripción breve del concepto de hueca y la misión de la app.
  2. **Diapositiva 2:** "Rutas Gastronómicas" — Icono de mapa/ruta, explicación del sistema de rutas temáticas que conectan múltiples huecas.
  3. **Diapositiva 3:** "Colecciona y Gana" — Icono de QR/trofeo, descripción del sistema de gamificación con códigos QR.
- **Indicadores de página** (dots) con animación de escala y color que refleja la diapositiva activa.
- **Botón "Empezar"** (ElevatedButton, forma de píldora) que navega al quiz de preferencias gastronómicas.

- **Enlace "Ya tengo cuenta"** (TextButton) que lleva directamente al login.

4.1.3 Navegación

- Botón "Empezar" → `/preferences`
- Enlace "Ya tengo cuenta" → `/login`

Decisión de Diseño

Se eligió un **onboarding de 3 pasos** en lugar de un tutorial más extenso, respetando la regla de los 3 segundos de atención: cada diapositiva comunica un concepto único (descubrir, recorrer, coleccionar) que cubre el ciclo completo de la experiencia del usuario.

4.2 Pantalla de Preferencias Gastronómicas (`PreferencesScreen`)

4.2.1 Descripción

Quiz interactivo e inmersivo que determina el **perfil gastronómico** del usuario mediante una serie de preguntas sobre sus preferencias culinarias. El resultado asigna uno de seis perfiles predefinidos que personalizará las recomendaciones de huecas.

4.2.2 Perfiles Gastronómicos

Cada perfil tiene un identificador, nombre bilingüe, descripción, emoji representativo, icono y una lista de tags de coincidencia:

Perfil	Icono	Nombre (ES/EN)	Tags de Coincidencia
El Sopero		The Soup Lover	sopas, caldos, locro, encebollado, yahuarlocro, sancochos
El Carnívoro		The Meat King	hornado, fritada, carnes, churrasco, asados, menestras, parrilladas
El Callejero		The Street Foodie	hamburguesas, pizzas, pollo frito, salchipapas, comida rápida, alitas
El Dulcero		The Sweet Tooth	postres, helados, dulces, cafés, quesadillas, empanadas dulces
El Picador Clásico		The Classic Snacker	empanadas, humitas, corvinas, tamales, motes, antojitos, quimbolitos

El Aventurero	🔥	The Adventurer	tripa mishqui, cuy, menudencias, ceviche, guatita, mercado

4.2.3 Elementos de Interfaz

- **Preguntas con opciones tipo tarjeta** seleccionable con animación de selección (borde naranja al seleccionar).
- **Barra de progreso** lineal que indica el avance del quiz.
- **Botones de navegación** "Anterior" y "Siguiente" para moverse entre preguntas.
- **Pantalla de resultado** con el perfil asignado, su emoji, descripción y animación de revelación.
- **Efecto de confeti** al revelar el perfil, utilizando la librería `confetti`.
- **Botón "Continuar"** que lleva al login o directamente al home.

Decisión de Diseño

El sistema de perfiles gastronómicos se diseñó con categorías que reflejan los arquetipos reales de los comensales de huecas ecuatorianas. Los tags de coincidencia permiten un matching algorítmico entre el perfil del usuario y las categorías/tags de cada hueca, generando recomendaciones personalizadas sin necesidad de Machine Learning complejo.

4.3 Pantalla de Inicio de Sesión (`LoginScreen`)

4.3.1 Descripción

Pantalla de autenticación que permite al usuario acceder a la aplicación mediante correo electrónico y contraseña o a través de Google Sign-In. Incluye funcionalidad de recuperación de contraseña y enlace al registro de nuevas cuentas.

4.3.2 Elementos de Interfaz

- **Logo y título** "Hue-Quito" con subtítulo descriptivo.
- **Campo de correo electrónico** (`TextFormField`) con validación de formato de email, prefijo con icono de correo.
- **Campo de contraseña** con toggle de visibilidad (icono de ojo abierto/cerrado) y validación de longitud mínima.

- **Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"** que abre un diálogo de recuperación.
- **Botón "Iniciar Sesión"** (ElevatedButton, píldora naranja) con indicador de carga durante la autenticación.
- **Divisor "O continúa con"** con líneas decorativas.
- **Botón de Google Sign-In** con el logo oficial de Google y texto "Continuar con Google".
- **Enlace "¿No tienes cuenta? Regístrate"** que navega al formulario de registro.
- **Botón "Explorar sin cuenta"** que permite navegar la app como invitado con funcionalidades limitadas.

4.3.3 Lógica de Autenticación

1. **Login con correo/contraseña:** Se utiliza `FirebaseAuth.signInWithEmailAndPassword`. En caso de error, se muestra un `SnackBar` con el mensaje de error localizado en español.
2. **Google Sign-In:** Flujo OAuth 2.0 completo con `GoogleSignIn` → `GoogleSignInAuthentication` → `FirebaseAuth.signInWithCredential`. Al completar, se verifica si el usuario ya existe en Firestore; si no, se crea un documento nuevo.
3. **Recuperación de contraseña:** Se invoca `FirebaseAuth.sendPasswordResetEmail` con el correo proporcionado. Firebase envía un correo en español (idioma configurado en `main.dart`).
4. **Post-login:** Se consulta el rol del usuario en Firestore. Según el rol:
   - `admin` → `/admin/dashboard`
   - `business` → `/business/dashboard`
   - `user` → `/home`

Detalle Técnico

El idioma de Firebase Auth se configura globalmente en `main.dart` con `FirebaseAuth.instance.setLanguageCode('es')`. Esto asegura que todos los correos transaccionales (verificación, recuperación de contraseña, cambio de email) lleguen en español al usuario.

4.4 Pantalla de Registro (`RegisterScreen`)

4.4.1 Descripción

Formulario de registro para nuevos usuarios. Para cuentas de usuario regular, se solicita correo y contraseña. Para cuentas de hueca (dueño de negocio), el flujo es diferente: se ingresa únicamente el correo y se envía un enlace de creación de contraseña por correo electrónico, evitando que el administrador que crea la cuenta conozca la contraseña del dueño.

4.4.2 Elementos de Interfaz

- **Campo de nombre completo** (`TextFormField`) con validación de no vacío.
- **Campo de correo electrónico** con validación de formato.
- **Campo de contraseña** con requisitos de seguridad (mínimo 6 caracteres).
- **Campo de confirmación de contraseña** con validación de coincidencia.
- **Botón "Registrarse"** con indicador de carga.
- **Enlace "Ya tengo cuenta"** que navega a `/login`.

4.4.3 Lógica de Registro

1. Se crea el usuario en Firebase Auth con `createUserWithEmailAndPassword`.
2. Se envía un correo de verificación con `sendEmailVerification`.
3. Se crea el documento del usuario en Firestore con los campos iniciales (nombre, correo, rol, fecha de creación).
4. Se redirige al usuario a `/home` o al flujo de preferencias si no las ha completado.

4.5 Pantalla Principal (`HomeScreen`)

4.5.1 Descripción

Pantalla central de descubrimiento que presenta un feed de huecas en formato de tarjetas desplazables. Incluye una barra de búsqueda, filtros por sector/categoría y la hueca recomendada según el perfil gastronómico del usuario. Es el punto de entrada principal después del login.

4.5.2 Elementos de Interfaz

- **Saludo personalizado** con el nombre del usuario y su perfil gastronómico (emoji + nombre).
- **Barra de búsqueda** (`TextField`) con icono de lupa, que filtra huecas por nombre, categoría o tags en tiempo real.
- **Chips de filtro horizontal** (`FilterChip`) con las categorías principales: "Todos", "Sopas", "Carnes", "Comida Rápida", "Postres", "Antojitos", "Mercado".
- **Sección "Recomendado para ti"** con tarjetas de huecas que coinciden con los tags del perfil gastronómico del usuario.
- **Lista de huecas** en formato de tarjetas verticales (`Card`) con:
  - Imagen principal de la hueca con bordes redondeados.
  - Nombre de la hueca en texto bold.
  - Categoría y sector en chips pequeños.
  - Calificación promedio con estrellas.
  - Rango de precios.
  - Botón de favorito (corazón con toggle).
  - Indicador de distancia (si la geolocalización está activa).
- **Pull-to-refresh** para recargar los datos desde Firestore.
- **Botón flotante** (FAB) para acceder rápidamente al mapa interactivo.

4.5.3 Lógica de Negocio

- Las huecas se cargan en tiempo real desde Firestore mediante `StreamProvider` (provider `huecasProvider`).
- El filtrado por búsqueda y categoría se ejecuta localmente sobre la lista cacheada.
- El algoritmo de recomendación compara los tags del perfil gastronómico del usuario con los tags de cada hueca y ordena por coincidencia.
- Al tocar una tarjeta, se navega a `/hueca_detail` con la instancia de la hueca como parámetro `extra`.

4.6 Mapa Interactivo (`MapScreen`)

4.6.1 Descripción

Pantalla de mapa interactivo que muestra la ubicación georreferenciada de todas las huecas registradas en la plataforma. Permite la exploración geográfica, filtrado por sectores, búsqueda por nombre y la activación de la navegación hacia una hueca seleccionada.

4.6.2 Elementos de Interfaz

- **Mapa de Google Maps** (`GoogleMap`) ocupando toda la pantalla, con estilo de mapa personalizado para resaltar las calles y reducir la prominencia visual de elementos no relevantes.
- **Marcadores personalizados** para cada hueca, con icono diferenciado por categoría.
- **Barra de búsqueda superior** flotante con transparencia parcial.
- **Chips de filtro por sector** (Centro Histórico, La Mariscal, Norte, Sur, Valles) en barra horizontal deslizable.
- **Bottom Sheet deslizable** que aparece al tocar un marcador, mostrando:
  - Nombre y foto de la hueca.
  - Dirección, categoría y calificación.
  - Botón "Ver detalle" que navega a `/hueca_detail`.
  - Botón "Navegar" que abre la navegación GPS hacia la hueca.
- **Botón de ubicación actual** (FAB) que centra el mapa en la posición GPS del usuario.
- **Selector de idioma** para alternar la visualización de nombres y descripciones entre español e inglés.

4.6.3 Lógica de Negocio

- La geolocalización se obtiene con `Geolocator` solicitando permiso de ubicación al usuario.
- Los marcadores se generan dinámicamente a partir de los datos de Firestore, filtrando según el sector y la búsqueda activa.
- La navegación GPS se gestiona con `MapNavigationHelper`, que ofrece opciones de abrir en Google Maps, Waze u otras apps de navegación instaladas.

Decisión de Diseño

Se eligió **Google Maps** como motor de mapas principal por su excelente cobertura cartográfica en Quito y su familiaridad para los usuarios ecuatorianos. Como complemento, se integra **Flutter Map** (basado en OpenStreetMap) para funcionalidades de visualización de rutas donde se requiere mayor personalización visual del mapa.

4.7 Detalle de Hueca (`HuecaDetailScreen`)

4.7.1 Descripción

Pantalla de detalle completa de una hueca individual. Es la pantalla más rica en contenido de toda la aplicación, presentando toda la información disponible del establecimiento en un diseño de scroll vertical con secciones colapsables.

4.7.2 Elementos de Interfaz

- **Carrusel de fotos automático** (`PageView`) en la parte superior:
  - Desplazamiento automático con temporizador de 4 segundos.
  - Contador dinámico "1/5" superpuesto.
  - Al tocar una foto, se abre un visor a pantalla completa con `InteractiveViewer` para hacer zoom.
  - Si no hay fotos, se muestra un placeholder con icono de restaurante.
- **Encabezado** con:
  - Nombre de la hueca (headlineMedium).
  - Chip de categoría con color.
  - Calificación promedio con estrellas y número de reseñas.
  - Rango de precios.
  - Botón de favorito animado.
  - Botón de compartir (`share_plus`).
  - Indicador de si es "Verificada" (checkmark verde).
- **Sección de Información General:**
  - Descripción bilingüe (español/inglés) con toggle de idioma.
  - Dirección con icono de ubicación y acción de abrir en mapa.
  - Horario de atención con indicador de estado actual (Abierto/Cerrado).

  - Teléfono con acción de llamar directamente (`url_launcher`).
  - Tags/etiquetas de especialidades.

- **Sección de Menú:**
  - Lista de platos organizados por categoría (Entradas, Platos Fuertes, Bebidas, Postres).
  - Cada plato muestra: nombre (ES/EN), descripción, precio y foto opcional.
  - Botón de toggle para ver el menú en inglés (para turistas).

- **Sección de Sucursales:**
  - Lista de sucursales con nombre, dirección y botón de navegación individual.
  - Si la hueca solo tiene una ubicación, esta sección no se muestra.

- **Sección de Reseñas:**
  - Promedio de calificación con gráfico de barras de distribución (5 a 1 estrellas).
  - Lista de reseñas individuales con: avatar del usuario, nombre, fecha, calificación y comentario.
  - Formulario para agregar nueva reseña con selector de estrellas y campo de texto.

- **Sección de Suscripción a Notificaciones:**
  - Switch toggle para suscribirse/desuscribirse de las promociones de esta hueca.
  - Icono de campana con badge animado.
  - Texto explicativo "Recibe promociones y novedades de esta hueca".

- **Barra de acciones inferior** fija:
  - Botón "Navegar" (icono de dirección) que abre la navegación GPS.
  - Botón "Llamar" (icono de teléfono).
  - Botón "Compartir" (icono de share).

Funcionalidades

Funcionalidades clave del detalle de hueca:

1. **Carrusel auto-scroll:** Timer de 4 segundos que avanza automáticamente las fotos. Se pausa al interactuar manualmente.
2. **Visor de fotos a pantalla completa:** `InteractiveViewer` con `BoxFit.contain` para zoom pinch-to-zoom.
3. **Traducción de menú:** Toggle entre español e inglés que muestra los campos `nameEn`/`descriptionEn` cuando están disponibles.
4. **Sistema de reseñas:** Creación, lectura y cálculo de promedio en tiempo real.

5. **Suscripción a notificaciones:** Se almacena en el campo `subscribedHuecas` del perfil del usuario en Firestore.
6. **Navegación GPS:** Abre la aplicación de mapas del dispositivo con las coordenadas del establecimiento.

4.8 Álbum de Stickers (`AlbumScreen`)

4.8.1 Descripción

Pantalla de gamificación que muestra el "álbum de stickers" del usuario, una colección visual de todas las huecas que ha visitado físicamente y verificado mediante escaneo de código QR. Cada hueca visitada desbloquea un sticker coleccionable con su imagen y nombre.

4.8.2 Elementos de Interfaz

- **Encabezado** con contador de progreso: "X/Y huecas visitadas".
- **Barra de progreso circular** o lineal que muestra el porcentaje de completitud.
- **Grid de stickers** (2–3 columnas):
  - **Stickers desbloqueados:** Muestran la foto de la hueca, su nombre y un checkmark verde. Se pueden tocar para ver el detalle.
  - **Stickers bloqueados:** Silueta gris con icono de candado y el nombre parcialmente oculto ("????"). Generan curiosidad y motivan la visita.
- **Mensaje motivacional** según el progreso (e.g., "¡Sigue explorando!", "¡Casi completas tu colección!").

4.8.3 Lógica de Gamificación

El álbum se actualiza cuando el usuario escanea exitosamente un código QR en una hueca. La lista de huecas visitadas se almacena en el campo `visitedHuecas` del perfil del usuario en Firestore. El porcentaje de completitud se calcula como la razón entre huecas visitadas y el total de huecas activas en la plataforma.

4.9 Escáner QR (`ScanScreen`)

4.9.1 Descripción

Pantalla de escaneo de códigos QR que permite al usuario registrar su visita presencial a una hueca. Al escanear el código QR único del establecimiento, la visita se valida y se agrega al álbum del usuario.

4.9.2 Elementos de Interfaz

- **Vista de cámara** a pantalla completa con el escáner de código QR activo (`MobileScanner`).
- **Overlay visual** con un recuadro de enfoque animado en el centro de la pantalla.
- **Instrucciones** "Apunta la cámara al código QR de la hueca" en texto superpuesto.
- **Botón de linterna** (toggle) para iluminar en ambientes oscuros.
- **Botón de cambio de cámara** (frontal/trasera).
- **Feedback de escaneo exitoso:** Animación de confeti + diálogo de éxito con el nombre de la hueca y el sticker desbloqueado.
- **Feedback de escaneo fallido:** Diálogo con mensaje de error (QR no válido, ya visitada, etc.).

4.9.3 Lógica de Validación QR

1. El código QR contiene un identificador único de la hueca (formato: `huequito://hueca/<huecaId>`).
2. Se verifica que el ID corresponda a una hueca existente en Firestore.
3. Se verifica que el usuario no haya registrado ya esta hueca en su álbum.
4. Si es válida, se agrega el ID al array `visitedHuecas` del usuario y se navega a la pantalla de recompensa.
5. Si se alcanza un hito (5, 10, 15, 20 huecas), se muestra una animación especial de logro.

4.10 Perfil de Usuario (`ProfileScreen`)

4.10.1 Descripción

Pantalla de perfil que muestra la información del usuario, sus estadísticas de uso, configuraciones de la aplicación y opciones de cuenta.

4.10.2 Elementos de Interfaz

- **Sección de perfil:**
  - Foto de perfil circular (de Google o placeholder con iniciales).
  - Nombre del usuario.
  - Correo electrónico.
  - Perfil gastronómico asignado (emoji + nombre).
  - Botón "Editar perfil" que navega a `/edit_profile`.
- **Estadísticas:**
  - Número de huecas visitadas.
  - Número de huecas favoritas.
  - Reseñas escritas.
- **Sección de Configuración:**
  - **Modo Oscuro:** Switch toggle.
  - **Tamaño de texto:** Selector de 3 opciones (A-, A, A+).
  - **Alto contraste:** Switch toggle.
  - **Idioma:** Selector español/inglés.
- **Sección de Enlaces:**
  - "Preguntas Frecuentes" → `FAQScreen`.
  - "Términos y Condiciones" → `TermsScreen`.
  - "Cambiar a Panel de Negocio" (visible solo si el usuario tiene rol `business`).
  - "Panel de Administración" (visible solo si el usuario tiene rol `admin`).
- **Botón "Cerrar Sesión"** (rojo) con confirmación.

4.11 Lista de Rutas Gastronómicas (`RouteListScreen`)

4.11.1 Descripción

Catálogo de rutas gastronómicas prediseñadas que conectan múltiples huecas en recorridos temáticos. Cada ruta tiene un tema gastronómico (e.g., "Ruta del Hornado", "Tour de Mercados"), una dificultad estimada y un tiempo de recorrido.

4.11.2 Elementos de Interfaz

- **Lista de tarjetas de rutas** con:
  - Nombre de la ruta (bilingüe).
  - Descripción breve.
  - Número de paradas (huecas).
  - Distancia total estimada (km).
  - Duración estimada (horas/minutos).
  - Dificultad (Fácil/Moderada/Difícil) con icono de color.
  - Sector de la ciudad.
  - Imagen representativa.
- **Filtros** por sector, dificultad y duración.
- **Botón "Ver en mapa"** que navega a `/route_map`.

4.11.3 Navegación

Al tocar una ruta, se navega a `/route_detail` con el modelo de la ruta como parámetro.

4.12 Detalle de Ruta (`RouteDetailScreen`)

4.12.1 Descripción

Vista detallada de una ruta gastronómica con la lista ordenada de paradas (huecas) y la opción de iniciar la navegación.

4.12.2 Elementos de Interfaz

- **Encabezado** con nombre de la ruta, descripción completa y metadatos (distancia, duración, dificultad).
- **Lista de paradas numeradas** con:
  - Indicador numérico de orden (1, 2, 3...).
  - Foto miniatura de la hueca.
  - Nombre y categoría.
  - Dirección.
  - Botón "Ver detalle" que navega al detalle de la hueca.
- **Botón "Iniciar Ruta"** (FAB naranja) que inicia la navegación paso a paso.

4.13 Mapa de Ruta (`RouteMapScreen`)

4.13.1 Descripción

Pantalla de mapa que muestra visualmente una o todas las rutas gastronómicas con las paradas marcadas y las líneas de ruta trazadas entre ellas.

4.13.2 Elementos de Interfaz

- **Mapa Flutter Map** (OpenStreetMap) con:
  - Marcadores numerados para cada parada de la ruta.
  - Polylines coloreadas (trazos de la ruta) entre paradas consecutivas.
  - Recuadro de ajuste automático (`fitBounds`) para mostrar toda la ruta.
- **Panel inferior** con la lista de paradas y el progreso.
- **Selector de idioma** (ES/EN) para los nombres de las paradas.
- **Botón "Iniciar Navegación"** que comienza la guía paso a paso.

Decisión de Diseño

Para la visualización de rutas se eligió **Flutter Map** (OpenStreetMap) en lugar de Google Maps porque permite mayor personalización visual del estilo del mapa y de los trazos de ruta, además de no incurrir en costos de API cuando se visualizan múltiples rutas simultáneamente.

4.14 Navegación GPS (`NavigationScreen`)

4.14.1 Descripción

Pantalla de navegación en tiempo real que guía al usuario desde su posición actual hasta una hueca específica, mostrando la ruta óptima, la distancia restante y las instrucciones paso a paso.

4.14.2 Elementos de Interfaz

- **Mapa a pantalla completa** con la ubicación del usuario en tiempo real y el destino marcado.
- **Polyline de la ruta** calculada mediante la Google Routes API v2.

- **Panel inferior** con:
  - Distancia restante.
  - Tiempo estimado de llegada.
  - Nombre de la hueca destino.
- **Botón "Abrir en Google Maps"** para transferir la navegación a la app nativa.
- **Botón "Cancelar"** para salir de la navegación.

4.15 Navegación de Ruta Completa (`RouteNavigationScreen`)

4.15.1 Descripción

Extensión de la pantalla de navegación que guía al usuario a través de toda una ruta gastronómica (múltiples paradas). Muestra la parada actual, la siguiente y el progreso general de la ruta.

4.15.2 Elementos de Interfaz

- Mapa con la ruta completa y todas las paradas.
- Indicador de la parada actual (resaltada) y las siguientes.
- Panel de progreso con el conteo de paradas visitadas vs. total.
- Botón "Siguiente parada" al llegar al destino actual.
- Notificación de proximidad cuando el usuario está cerca de la siguiente hueca.

4.16 Pantalla de Recompensa (`RewardScreen`)

4.16.1 Descripción

Pantalla de celebración que se muestra cuando el usuario escanea exitosamente un código QR y desbloquea un nuevo sticker en su álbum. Presenta una animación festiva con confeti y el sticker desbloqueado.

4.16.2 Elementos de Interfaz

- **Animación de confeti** (`confetti`) en toda la pantalla.
- **Sticker desbloqueado** con la imagen de la hueca, ampliado y con efecto de brillo.

- **Mensaje de felicitación** ("¡Nuevo sticker desbloqueado!").
- **Nombre de la hueca visitada.**
- **Botón "Ver mi álbum"** que navega a `/album`.
- **Botón "Seguir explorando"** que regresa al home.

4.17 Pantallas de Configuración

4.17.1 Preguntas Frecuentes (`FAQScreen`)

Pantalla con listado de preguntas frecuentes organizadas en tarjetas expandibles (`ExpansionTile`). Cada pregunta se despliega al tocarla, mostrando la respuesta detallada. Las preguntas cubren temas como: ¿Qué es una hueca?, ¿Cómo escaneo un QR?, ¿Cómo funciona el álbum?, ¿Cómo puedo registrar mi hueca?, entre otras. El contenido se muestra en el idioma configurado por el usuario.

4.17.2 Términos y Condiciones (`TermsScreen`)

Pantalla de texto scrollable con los términos de uso y política de privacidad de la aplicación. El contenido se presenta con formato de secciones numeradas con encabezados y párrafos. Incluye información sobre el uso de datos, geolocalización, fotografías y derechos de los usuarios. También se muestra en el idioma configurado.

4.18 Pantalla de Carga (`SplashScreen`)

4.18.1 Descripción

Pantalla de carga inicial que se muestra mientras se inicializan los servicios de Firebase y se verifica el estado de autenticación del usuario. Presenta el logo de Hue-Quito con una animación de carga.

4.18.2 Lógica de Inicialización

1. Se inicializa Firebase.
2. Se verifica si hay un usuario autenticado en caché.
3. Si existe sesión activa, se consulta el rol y se redirige al panel correspondiente.
4. Si no hay sesión, se muestra la pantalla de bienvenida.

Capítulo 5

Módulo de Dueño de Hueca (Panel de Negocio)

Este módulo comprende todas las pantallas y funcionalidades disponibles para los propietarios de huecas y encargados de sucursales, accesible mediante un panel dedicado con navegación propia.

5.1 Layout del Panel de Negocio (`BusinessLayout`)

5.1.1 Descripción

Contenedor shell persistente que aloja todas las pantallas del portal de negocios. Proporciona una barra de navegación inferior (`BottomNavigationBar`) fija con 5 pestañas sincronizadas con el enrutamiento GoRouter.

5.1.2 Pestañas de Navegación

Idx	Etiqueta	Icono	Ruta
0	Dashboard	`Icons.bar_chart`	`/business/dashboard`
1	Menú	`Icons.restaurant_menu`	`/business/menu`
2	Avisos	`Icons.campaign`	`/business/notifications`
3	Mi QR	`Icons.qr_code`	`/business/qr`
4	Perfil	`Icons.store`	`/business/profile`

Decisión de Diseño

El panel de negocio utiliza un `ShellRoute` independiente del `StatefulShellRoute` del usuario normal, lo que permite que cada sección tenga su propio estado de

navegación y que el dueño pueda gestionar su negocio sin interferir con la experiencia de usuario final.

5.2 Dashboard de Negocio (`BusinessDashboardScreen`)

5.2.1 Descripción

Panel analítico principal que muestra métricas de impacto de la hueca en tiempo real. Incluye indicadores clave de rendimiento (KPIs), metas semanales con barras de progreso y acceso al tutorial interactivo de onboarding.

5.2.2 Elementos de Interfaz

- **Cabecera con gradiente:** Contenedor con `LinearGradient` del color primario, mostrando un contador gigante de **"Vistas Totales del Perfil"** en tipografía de 48px.
- **Cuadrícula de KPIs** (2×2):
  1. **Favoritos** (`Icons.favorite`, rojo): Número de comensales que marcaron la hueca como favorita.
  2. **En Rutas** (`Icons.map`, verde): Número de rutas gastronómicas que incluyen esta hueca.
  3. **Sellos Dados** (`Icons.local_activity`, naranja): Total de sellos de fidelización otorgados.
  4. **Reseñas** (`Icons.rate_review`, azul): Número total de reseñas recibidas.
- **Banner de Tutorial:** Tarjeta con gradiente oscuro (`#0F172A` a `#1E293B`), icono de cohete y botón "Ver Guía" que lanza el diálogo de onboarding interactivo.
- **Progreso Semanal:**
  - Meta de vistas (1000): `LinearProgressIndicator` con porcentaje.
  - Meta de favoritos (100): `LinearProgressIndicator` con porcentaje.
- **Menú contextual** (`PopupMenuButton`): Opción "Eliminar Hueca" que despliega el diálogo de confirmación segura.

5.2.3 Sincronización de Métricas en Tiempo Real

El dashboard utiliza un `StreamBuilder` conectado directamente al documento de Firestore de la hueca, garantizando que cualquier cambio en las métricas (nueva reseña, nuevo

favorito, sello otorgado) se refleje instantáneamente sin necesidad de recargar la pantalla. Adicionalmente, al cargar el dashboard por primera vez en cada sesión, se ejecuta `syncHuecaMetrics()` para recalcular y corregir posibles discrepancias entre los contadores almacenados y los datos reales de las subcolecciones.

Detalle Técnico

La función `syncHuecaMetrics()` realiza un recálculo exhaustivo consultando:

1. La subcolección `reviews` para obtener el conteo y promedio reales.
2. Todos los documentos de `users` para contar cuántos tienen esta hueca en `favoriteHuecas`.
3. La colección `routes` para contar en cuántas rutas aparece la hueca como parada.

Esto corrige drift natural entre escrituras concurrentes sin necesidad de Cloud Functions.

5.3 Tutorial de Onboarding (`BusinessOnboardingDialog`)

5.3.1 Descripción

Diálogo modal de inducción interactivo que se muestra automáticamente la primera vez que un dueño accede al panel de negocio. Guía al propietario paso a paso por todas las funcionalidades disponibles.

5.3.2 Diapositivas del Tutorial

1. **Bienvenida al Panel:** Explicación general de las capacidades del panel.
2. **Dashboard de Métricas:** Cómo interpretar los KPIs y las metas.
3. **Gestión de Menú:** Cómo agregar platos manualmente y con IA/OCR.
4. **Sistema de QR:** Cómo funcionan los sellos de fidelización y el QR dinámico antifraude.
5. **Notificaciones:** Cómo enviar promociones a los comensales suscritos.
6. **Perfil del Negocio:** Cómo gestionar fotos, horarios, sucursales y stickers secretos.

La visualización del tutorial se registra en `SharedPreferences` con la clave `has_seen_business_tutorial_{h` para no mostrarlo en sesiones posteriores.

5.4 Gestión de Menú Digital (`BusinessMenuScreen`)

5.4.1 Descripción

Pantalla de administración del menú gastronómico digital. Ofrece cuatro modalidades de ingreso de platos, desde la digitalización inteligente con IA hasta el ingreso manual, adaptándose a diferentes niveles de madurez tecnológica de los propietarios.

5.4.2 Modalidades de Ingreso de Platos

Modalidad	Icono	Descripción
Escanear Carta Completa (IA)	`Icons.auto_awesome`	Captura una foto de la carta/menú físico completo. El motor OCR (`MenuOcrService`) extrae automáticamente todos los platos, precios y categorías, y genera traducciones al inglés.
Escanear 1 Plato por Foto (IA)	`Icons.camera_enhance`	Toma una foto individual de un plato. Extrae nombre y precio con OCR y prerellena el formulario del plato.
Subir Múltiples Fotos	`Icons.photo_library`	Sube varias fotos de la galería. Cada foto se procesa individualmente con OCR para extraer nombres y precios.
Añadir Manualmente	`Icons.edit_note`	Formulario manual completo para registrar un plato desde cero con todos los campos bilingües.

5.4.3 Lista de Platos

Cada plato en la lista muestra:

- Miniatura de la foto del plato (58×58px).
- Nombre en español con badge azul “EN” mostrando la traducción al inglés.
- Precio con prefijo $ en color primario.
- Categoría del plato.
- Descripción bilingüe (español + inglés con bandera británica).
- Etiqueta de advertencia si el plato no tiene fotografía asignada.

- Botones de editar y eliminar (solo para el dueño; los encargados ven modo solo lectura).

Decisión de Diseño

Las cuatro modalidades de ingreso de platos fueron diseñadas para democratizar el acceso tecnológico: un dueño de hueca del Mercado Central que nunca ha usado un celular de forma avanzada puede simplemente tomar una foto de su pizarra de precios, mientras que un propietario más tecnificado puede editar manualmente cada detalle. La traducción automática al inglés es transparente y obligatoria, garantizando que todo menú sea bilingüe para turistas.

5.5 Motor de Digitalización OCR (`MenuOcrService`)

5.5.1 Descripción

Servicio de procesamiento visual que utiliza **Google ML Kit Text Recognition** para convertir fotografías de menús físicos en registros digitales estructurados con platos, precios y traducciones.

5.5.2 Pipeline de Procesamiento

1. **Filtrado de ruido:** Descarta líneas con metadatos irrelevantes (teléfonos, WhatsApp, RUC, facturación, SRI, IVA, horarios, WiFi, marcas comerciales).
2. **Detección espacial:** Agrupa líneas por fila según altura mediana y detecta cartas estructuradas en 2 columnas verticales.
3. **Extracción de precios:** Reconoce múltiples formatos: con prefijo ($12), con sufijo (12 USD), decimales (4.50) y puntos de menú (... 39).
4. **Detección de matrices de precios por tamaño:** Identifica variantes como “Sencilla $4.00, Doble $5.50, Combo $6.50”.
5. **Recomposición de títulos fragmentados:** Une líneas rotas en 2 partes (ej: “SUPER” + “BANDEJA”).
6. **Clasificación de categoría:** Inferencia léxica automática: Bebidas, Postres, Entradas/Sopas, Platos Típicos, Platos Fuertes.
7. **Traducción automática:** Envía nombres y descripciones a `TranslationService` para generar las versiones en inglés.

5.6 Formulario de Plato (`DishFormScreen`)

5.6.1 Descripción

Formulario detallado para registrar o editar un plato del menú. Incluye traducción automática bidireccional con IA, selector de fotografía y conmutador de disponibilidad.

5.6.2 Campos del Formulario

- **Fotografía del plato:** Selector cuadrado de 140×140px con opciones de cámara, galería o eliminar. La imagen se sube a Firebase Storage con compresión al 75 %.
- **Banner de auto-traducción IA:** Botón "Traducir" que procesa simultáneamente nombre y descripción al inglés.
- **Nombre del Plato (Español)*:** Con botón de traducción unitaria.
- **Nombre en Inglés:** Generado automáticamente o editable manualmente.
- **Precio y Categoría:** Campo decimal y dropdown con 8 categorías (Platos Fuertes, Platos Típicos, Entradas y Guarniciones, Sopas y Caldos, Bebidas, Postres, Especialidades, Otros).
- **Descripciones bilingües:** Campos multilínea español e inglés.
- **Disponibilidad:** Switch toggle "Disponible en la Carta" / "Marcado como agotado temporalmente".

Detalle Técnico

Fallback de traducción automática: Si el comerciante guarda un plato sin haber traducido manualmente los campos al inglés, el sistema invoca silenciosamente `TranslationService.translateEsToEn()` antes de persistir en Firestore, garantizando que ningún plato quede sin traducción para los turistas.

5.7 Gestión de Galería Fotográfica (`GalleryManagementScreen`)

5.7.1 Descripción

Administración de la galería de fotos de la hueca con restricciones de negocio: máximo 5 fotos y mínimo 1 foto obligatoria. La primera foto del array se designa automáticamente como portada.

5.7.2 Reglas de Negocio

- **Máximo 5 fotos:** El botón de carga se deshabilita al alcanzar el límite. Muestra el contador "X/5".
- **Mínimo 1 foto:** No se permite eliminar la última foto restante.
- **Portada automática:** La foto en el índice 0 del array recibe el badge "Portada" con borde primario resaltado. Al eliminarla, la siguiente foto asume el rol de portada.
- **Compresión:** Las fotos se suben a Firebase Storage con calidad al 70 % para optimizar el ancho de banda y el almacenamiento.

5.8 Generador de QR Dinámico (`BusinessQrScreen`)

5.8.1 Descripción

Generador de códigos QR para la entrega de sellos de fidelización a los comensales. Implementa mecanismos **antifraude** basados en caducidad de tokens cada 30 segundos.

5.8.2 Mecanismo Antifraude

- Cada 30 segundos, un `Timer.periodic` genera un nuevo UUID v4 que se incrusta en el payload del código QR.
- El QR anterior deja de ser válido, impidiendo que capturas de pantalla se compartan para reclamar sellos fraudulentamente.
- El contador de sellos es configurable de 1 a 10 mediante controles de incremento/decremento.

5.8.3 Estructura del Payload QR

```
{
  "type": "points",
  "business_id": "ID_HUECA",
  "branch_id": "ID_SUCURSAL",
  "branch_name": "NOMBRE_SUCURSAL",
  "points": 1,
  "timestamp": 1729000000000,
  "token": "UUID-V4-DINAMICO"
}
```

5.8.4 Detección de Rol

El sistema detecta automáticamente si el usuario autenticado es dueño general (Matriz) o encargado de sucursal, estampando la sucursal emisora correspondiente en el QR.

5.9 QR del Sticker Secreto (`QrSecretStickerScreen`)

5.9.1 Descripción

Pantalla de visualización e impresión del código QR estático del **Sticker Secreto** de la hueca o sucursal. Este QR se imprime físicamente y se esconde en el establecimiento para que los comensales lo busquen y escaneen, desbloqueando un cromo exclusivo en su álbum digital.

5.9.2 Funcionalidades

- **Visualización del QR:** Código de 250×250px renderizado con `QrImageView`.
- **Exportación:** Rasterización a imagen PNG de alta resolución (3x pixel ratio) mediante `RepaintBoundary`.
- **Compartir:** Uso de `Share.shareXFiles` para enviar por WhatsApp o guardar para impresión.
- **Avatar del sticker:** Imagen circular de 72px mostrando la ilustración del cromo.

Decisión de Diseño

El sistema de stickers secretos transforma la visita a una hueca en una **experiencia de búsqueda del tesoro** (treasure hunt). Al esconder el QR en un lugar del local, se incentiva a los comensales a explorar el espacio físico, interactuar con el personal y crear una conexión emocional con el establecimiento que va más allá de la transacción gastronómica.

5.10 Gestión de Sucursales (`BranchManagementScreen`)

5.10.1 Descripción

Panel centralizado de administración de todos los locales y sucursales del negocio. Soporta tanto el modo de dueño de negocio como el modo de superadministrador (`isAdminMode`).

5.10.2 Funcionalidades

- **Listado de sucursales** con badge de "Matriz" o "Sucursal #N".
- **Información por local:** Nombre, dirección, sector, coordenadas GPS (4 decimales), teléfono y correo del encargado asignado.
- **Creación de nuevos locales:** Botón "Nuevo Local" que abre el formulario de sucursal.
- **Edición de locales existentes.**
- **Eliminación de sucursales:** Con revocación automática de accesos del encargado.

5.10.3 Reglas de Negocio

- **Inviolabilidad de la Matriz:** El local índice 0 (Matriz) no puede ser eliminado.
- **Mínimo 1 local:** El sistema prohíbe eliminar el último local disponible.
- **Revocación en cascada:** Al eliminar una sucursal con encargado asignado, la cuenta del encargado se degrada automáticamente a rol `user` y se elimina su invitación de `branch_invitations`.

5.11 Formulario de Sucursal (`BranchFormScreen`)

5.11.1 Descripción

Formulario para la creación o modificación de una sucursal. Incluye selector de ubicación GPS mediante mapa interactivo y sistema de invitación de encargados por correo electrónico.

5.11.2 Campos del Formulario

- **Nombre del Local** (ej: "Sucursal Sur", "Local Cumbayá").
- **Sector en Quito:** Dropdown con 10 sectores oficiales: Centro Histórico, La Mariscal, Floresta, Norte, Sur, Cumbayá, Tumbaco, Valle de los Chillos, Calderón, Conocoto.
- **Dirección Escrita.**
- **Coordenadas GPS:** Módulo interactivo con botón "Abrir Mapa para Mover el Pin" que lanza `LocationPickerScreen`.
- **Teléfono de Contacto.**

- **Correo del Encargado (Opcional):** Al asignar un nuevo encargado, el sistema crea su cuenta en Firebase Auth mediante una instancia secundaria (sin cerrar la sesión del dueño) y envía un correo de configuración de contraseña.

Detalle Técnico

Patrón de App Secundaria: Para crear la cuenta del encargado sin cerrar la sesión del dueño actual, se instancia un `FirebaseApp` temporal (`AdminUserCreator_{timestamp}`) que se utiliza exclusivamente para el `createUserWithEmailAndPassword` y se destruye inmediatamente después. Esto resuelve la limitación de Firebase Auth donde crear un usuario automáticamente inicia sesión con esa cuenta.

5.12 Selector de Ubicación GPS (`LocationPickerScreen`)

5.12.1 Descripción

Mapa interactivo de pantalla completa para fijar la ubicación exacta del local. Utiliza un pin central estático con el mapa móvil debajo, garantizando precisión milimétrica. Incluye geocodificación inversa automática con detección de sector.

5.12.2 Elementos de Interfaz

- **Mapa Flutter Map:** Teselas de CartoDB Dark (modo oscuro) u OpenStreetMap (modo claro).
- **Pin central estático:** Icono de ubicación de 48px con etiqueta "Ubica tu local aquí".
- **Botón GPS:** `FloatingActionButton` que centra el mapa en la posición satelital del dispositivo.
- **Tarjeta de confirmación:** Muestra la dirección detectada, el sector de Quito y las coordenadas con 5 decimales.
- **Debounce de 600ms:** Evita saturar el servicio de geocodificación mientras el usuario arrastra el mapa.

5.13 Gestión de Notificaciones (`BusinessNotificationScreen`)

5.13.1 Descripción

Pantalla de creación y administración de notificaciones promocionales dirigidas a los comensales suscritos. Incluye un generador de texto asistido por IA, vista previa de la notificación

nativa de Android y sistema de programación temporal.

5.13.2 Flujo de Creación de Notificación

1. El dueño selecciona la **categoría**: Promoción, Evento Especial, Nuevo Plato o Noticia.
2. Opcionalmente selecciona la **sucursal emisora**.
3. Escribe el **título** y **mensaje** (o utiliza las sugerencias generadas por `AiGenerationService`).
4. Opcionalmente agrega una **etiqueta de descuento** (ej: "-20 %", "2x1").
5. Opcionalmente **programa la emisión** para una fecha y hora futura.
6. El sistema genera una **vista previa** que simula la notificación nativa de Android tal como la verá el comensal.
7. Al enviar, la notificación se registra con estado `pending` y queda en espera de aprobación del administrador.

5.13.3 Generación de Texto con IA

El `AiGenerationService` analiza el texto ingresado por el comerciante y genera 3 variantes de copy marketing según la categoría:

- **Promoción:** Variantes de antojo y llamado a la acción, plan familiar, urgencia y tradición.
- **Nuevo Plato:** Estreno en menú, primicia de autor, ingredientes de la tierra.
- **Evento:** Ambiente y música, gran fiesta tradicional, celebración en el local.
- **Noticia:** Aviso general, mejoras de atención, comunidad de comensales.

5.14 Gestión de Perfil de Negocio (`BusinessProfileScreen`)

5.14.1 Descripción

Pantalla integral de gestión del perfil público del negocio, datos de contacto, geolocalización, horarios de atención, plato insignia, cartilla de fidelización, sticker secreto y zona de peligro. Implementa control de acceso basado en roles.

5.14.2 Secciones del Perfil

Información General

- Fotos de la Hueca (máx 5) → Galería.
- Mis Locales / Sucursales → Gestión de sucursales.
- Nombre de la Hueca (editable mediante diálogo).
- Descripción Multilingüe (con traducción automática por IA).
- Dirección Escrita.
- Fijar Punto en el Mapa (GPS) → `LocationPickerScreen`.
- Etiquetas/Tags (máximo 4, mediante chips interactivos).
- Horario de Atención (modal con switches y campos por día de la semana).

Plato Insignia

- Nombre del plato (bilingüe con traducción).
- Descripción del plato (bilingüe con traducción).
- Icono/imagen del plato con carga desde galería.

Fidelización y Premios

- Número de sellos necesarios para completar la cartilla.
- Descripción del premio por cartilla llena.
- Imagen del sello/sticker normal.
- Imagen del premio.

Sticker Secreto

- Nombre del sticker (específico por sucursal si es encargado).
- Imagen del sticker con previsualización.
- Botón "Ver QR" → `QrSecretStickerScreen`.

Zona de Peligro (Solo Dueño)

Contenedor con borde rojo y fondo tenue, icono de advertencia, explicación de consecuencias irreversibles y botón "Eliminar Hueca Permanentemente" que despliega el diálogo de eliminación segura.

5.14.3 Control de Acceso Basado en Roles

- **Dueño de Matriz:** Acceso total a todos los campos y secciones.
- **Encargado de Sucursal:** Campos globales bloqueados en modo solo lectura con icono de candado. Solo puede modificar:
  - Horario de atención de su sucursal.
  - Nombre e imagen de su propio sticker secreto.

5.15 Revisión de Menú OCR (`MenuReviewScreen`)

5.15.1 Descripción

Pantalla intermedia de revisión que se muestra después del escaneo OCR de una carta completa. Permite al dueño revisar, editar, eliminar o confirmar cada plato detectado antes de incorporarlo al menú digital oficial.

5.15.2 Funcionalidades

- Lista de platos detectados con opción de editar nombre, precio, categoría y descripción.
- Foto vinculada al plato (si se usó el modo de escaneo individual o múltiple).
- Toggle individual para incluir o excluir platos específicos.
- Botón "Confirmar y Guardar Todo" que persiste los platos seleccionados en Firestore.
- Estadísticas de detección (número de platos encontrados, precios detectados).

5.16 Diálogos de Eliminación Segura

5.16.1 Eliminación de Hueca (`DeleteHuecaDialog`)

Diálogo de confirmación de múltiples pasos para eliminar permanentemente una hueca. Muestra todas las consecuencias de la eliminación:

- Eliminación de todas las reseñas y valoraciones.
- Eliminación de todos los sellos e historiales de fidelización.
- Eliminación de todas las notificaciones asociadas.
- Remoción de la hueca de todas las rutas gastronómicas.
- Remoción de favoritos y suscripciones de todos los usuarios.
- Degradación del rol del dueño a usuario normal.

Requiere que el usuario escriba el nombre de la hueca para confirmar (*type-to-confirm*).

5.16.2 Eliminación de Usuario (`DeleteUserDialog`)

Diálogo de confirmación para desvincular un usuario del sistema. Garantiza que:

- La hueca **nunca** se elimina al eliminar un usuario; solo se desvincula el propietario.
- Si el usuario era encargado de sucursal, se revoca su acceso.
- La hueca queda disponible para reasignación.

Capítulo 6

Módulo de Administración (Panel de Superusuario)

Este módulo comprende el panel de control del superadministrador de la plataforma, con capacidad de gestión centralizada de todas las huecas, usuarios, rutas, reseñas y notificaciones del sistema.

6.1 Layout de Administración (`AdminLayout`)

6.1.1 Descripción

Estructura shell para todas las vistas administrativas. Utiliza un esquema de colores diferenciado (fondo oscuro `#0F172A`) para distinguirse visualmente del panel de negocio y de la app de usuario.

6.1.2 Pestañas de Navegación

Idx	Etiqueta	Icono	Ruta
0	Dashboard	`Icons.dashboard`	`/admin/dashboard`
1	Huecas	`Icons.restaurant`	`/admin/huecas`
2	Avisos	`Icons.campaign`	`/admin/notifications`
3	Rutas	`Icons.alt_route`	`/admin/routes`
4	Usuarios	`Icons.people`	`/admin/users`

6.1.3 Elementos Distintivos

- **Badge SUPERADMIN:** Caja ámbar (`Colors.amber.shade600`) con icono de escudo y tipografía bold de 10px en la barra superior.
- **Badge de notificaciones pendientes:** Círculo rojo con contador numérico sobre el icono de "Avisos".
- **Botón "Volver a la App Principal":** Redirige a `/home`.

6.2 Dashboard de Administración (`AdminDashboardScreen`)

6.2.1 Descripción

Centro de control gerencial con métricas globales de la plataforma, accesos directos a flujos de creación y cola prioritaria de moderación de notificaciones.

6.2.2 KPIs Globales (4 tarjetas)

1. **Huecas:** Total registradas y conteo de activas. Redirige a `/admin/huecas`.
2. **Usuarios:** Total registrados y conteo de cuentas de negocio. Redirige a `/admin/users`.
3. **Avisos Pendientes:** Total pendiente de aprobación con indicador "Todo al día" o "Requieren revisión". Redirige a `/admin/notifications`.
4. **Rutas Activas:** Total de circuitos gastronómicos. Redirige a `/admin/routes`.

6.2.3 Acciones Rápidas

- **Nueva Hueca** → `/admin/huecas/new`
- **Nueva Ruta** → `/admin/routes/new`
- **Reseñas** → `/admin/reviews`

6.2.4 Moderación de Avisos

Muestra hasta 3 avisos pendientes con el nombre de la hueca, el título de la notificación y un botón "Revisar". Si no hay avisos pendientes, muestra un indicador de check verde "Todo al día".

6.3 Gestión de Huecas (`AdminHuecasScreen`)

6.3.1 Descripción

Gestión integral del catálogo de huecas: búsqueda en tiempo real, filtros multicriterio, activación/pausa de locales, asignación de propietarios y eliminación en cascada.

6.3.2 Filtros Disponibles

- **Todas:** Muestra todas las huecas registradas.
- **Activas:** Solo huecas con `isActive = true`.
- **Pausadas:** Solo huecas desactivadas temporalmente.
- **Sin Dueño:** Huecas sin propietario asignado.

6.3.3 Tarjeta de Hueca

Cada tarjeta muestra:

- Imagen miniatura (70×70px), nombre, sector, rating con estrellas, número de reseñas.
- Badge de "Dueño Asignado" (azul) o "Sin Dueño" (naranja).
- Conteo de sucursales.
- Switch de activación/desactivación directa.
- **4 botones de acción:**
  1. **Locales (N):** Verde teal → Gestión de sucursales.
  2. **Dueño:** Azul → Diálogo de asignación de propietario.
  3. **Editar:** Gris oscuro → Formulario de edición.
  4. **Eliminar:** Rojo → Diálogo de eliminación segura.

6.3.4 Regla de Oro: Invariante 1-a-1

Una cuenta de negocio solo puede administrar **una única hueca**. Si se asigna a un usuario que ya administra otra hueca, el sistema advierte que se realizará una **transferencia** y desvincula automáticamente la hueca anterior.

6.4 Editor de Hueca (`AdminHuecaEditScreen`)

6.4.1 Descripción

Formulario de alta y edición de huecas con dos modalidades: registro rápido (solo campos esenciales) y registro detallado (GPS, imágenes, plato estrella, descripciones bilingües).

6.4.2 Campos

- **Requeridos:** Nombre, dirección.
- **Selectores:** Sector de Quito (15 opciones), rango de precios ($, $$, $$$), propietario.
- **Opcionales** (en `ExpansionTile`): URL de imagen, coordenadas GPS, descripciones bilingües, plato insignia.
- **Switch de estado:** Hueca activa/pausada.

Al crear una nueva hueca, el sistema genera automáticamente: rating inicial 5.0, tarjeta de fidelización (5 sellos, premio "porción de cortesía"), cromo secreto con timestamp único y métricas en cero.

6.5 Gestión de Usuarios (`AdminUsersScreen`)

6.5.1 Descripción

Gestión y auditoría de cuentas con permisos de negocio y superadministradores. Garantiza que los usuarios comunes (comensales) no saturen la consola administrativa.

6.5.2 Funcionalidades Clave

- **Filtro estricto:** Excluye usuarios con rol `user` del listado (solo muestra negocios y admins).
- **Buscador multifactor:** Filtra por nombre, correo, UID, nombre de hueca o sucursal.
- **Filtros por chip:** Todos, Con Hueca/Local, Sucursales, Sin Asignar, Admins.
- **Creación de cuenta de negocio:** Aprovisionamiento *passwordless* que genera una clave temporal, crea la cuenta en Firebase Auth y envía correo de configuración de contraseña.
- **Reenvío de correo de contraseña:** Para cuentas que no recibieron o perdieron el correo inicial.

- **Cambio de rol:** Modal para conmutar entre `user`, `business` y `admin`.
- **Eliminación de usuario:** Garantiza que la hueca **nunca** se elimina; solo se desvincula el propietario.

Decisión de Diseño

El sistema de creación de cuentas de negocio fue diseñado con el principio de **separación de credenciales**: el administrador nunca conoce ni establece la contraseña del dueño de hueca. En su lugar, se envía un correo de configuración de contraseña al email del comerciante, respetando la privacidad y seguridad del futuro usuario. Este flujo utiliza instancias efímeras de `FirebaseApp` para no interferir con la sesión activa del administrador.

6.6 Gestión de Rutas (`AdminRoutesScreen`)

6.6.1 Descripción

Catálogo y administración de los circuitos gastronómicos de la plataforma. Permite visualizar, buscar, editar y eliminar rutas temáticas.

6.6.2 Tarjeta de Ruta

- Banner superior con imagen de portada (120px).
- Nombre bilingüe de la ruta.
- Badge con conteo de paradas.
- Extracto narrativo.
- Métricas: distancia y tiempo estimado de caminata.
- Botones de editar y eliminar.

6.7 Editor de Rutas (`AdminRouteEditScreen`)

6.7.1 Descripción

Editor visual de rutas gastronómicas con organizador interactivo de paradas por arrastre (*drag & drop*). Permite definir nombre bilingüe, narrativa histórica, horario recomendado y seleccionar huecas como paradas de la ruta.

6.7.2 Sección de Paradas

- Botón "Añadir Parada" con buscador de huecas disponibles.
- Lista reordenable (`ReorderableListView.builder`) con número de orden, nombre de la parada, sector y botón de remoción.
- Reordenamiento en vivo con ajuste automático de índices.
- Validación: mínimo 1 parada para guardar la ruta.

6.8 Moderación de Reseñas (`AdminReviewsScreen`)

6.8.1 Descripción

Consola de moderación global de opiniones de comensales. Permite auditar y eliminar contenido inapropiado con recálculo automático de la calificación de la hueca.

6.8.2 Funcionalidades

- **Filtros por estrellas:** Chips de "Todas", 1 a 5 estrellas.
- **Resaltado visual:** Las reseñas con calificación ≤ 2 estrellas se muestran con borde rojizo para alertar al moderador.
- **Eliminación con recálculo:** Al borrar una reseña, se recalcula automáticamente la media aritmética del rating y se actualiza `reviewCount` en el documento de la hueca.
- **Consulta global:** Utiliza `collectionGroup('reviews')` para obtener reseñas de todas las huecas en una sola consulta.

6.9 Moderación de Notificaciones (`AdminNotificationsScreen`)

6.9.1 Descripción

Panel de moderación y aprobación de anuncios solicitados por los dueños de negocios para emisión a los comensales. Implementa un flujo de moderación completo con dos pestañas: "Pendientes" e "Historial Completo".

6.9.2 Pestaña Pendientes

- Tarjeta con emoji de categoría, nombre de la hueca, sucursal emisora y badge de descuento.

- Indicador de horario: Banner azul si está programada (con fecha) o verde si es inmediata.
- **Simulador de notificación Android:** Recuadro que imita la bandeja de notificaciones del sistema operativo, mostrando el icono de la app, marca de tiempo, título formateado y cuerpo del mensaje tal como lo verá el comensal.
- Botones: "Rechazar" (rojo, requiere justificación escrita) y "Aprobar y Emitir" (verde).

6.9.3 Pestaña Historial Completo

Tarjetas con badge de estado (Aprobada en verde, Rechazada en rojo, Pendiente en ámbar), detalle de programación y motivo de rechazo si aplica.

Detalle Técnico

El flujo de moderación de notificaciones protege a los comensales de spam y contenido inapropiado, al tiempo que brinda retroalimentación constructiva a los negocios. Al rechazar una notificación, el administrador debe escribir una justificación obligatoria que se almacena en el campo `rejectionReason` del documento, visible para el dueño del negocio.

Capítulo 7

Servicios Transversales

7.1 Servicio de Direcciones (`DirectionsService`)

Calcula rutas de desplazamiento a pie y en vehículo utilizando la **Google Routes API v2**. La clave API se inyecta en tiempo de compilación mediante `-dart-define=MAPS_API_KEY` para no exponerla en el código fuente. Soporta waypoints intermedios para rutas multi-parada.

7.2 Servicio de Geocodificación (`GeocodingService`)

Realiza geocodificación inversa desde coordenadas GPS a direcciones legibles en Quito, con detección heurística de sectores urbanos. Implementa un caché en memoria indexado por coordenadas redondeadas a 4 decimales y utiliza la API de Nominatim (OpenStreetMap) con timeout de 4 segundos.

7.2.1 Detección de Sectores

Combina dos estrategias:

1. **Detección textual:** Busca palabras clave en los componentes de dirección (Cumbayá, La Mariscal, Centro Histórico, etc.).
2. **Fallback por bounding boxes:** Utiliza rangos de latitud/longitud para clasificar áreas geográficas cuando la detección textual no es concluyente.

7.3 Servicio de Notificaciones (`NotificationService`)

Gestión de notificaciones push locales nativas en Android. Implementa el patrón **Singleton** y configura un canal de alta importancia con sonido y vibración. Evita duplicidad de notificaciones verificando IDs ya mostrados en `SharedPreferences`.

7.4 Servicio de Generación IA (`AiGenerationService`)

Motor de generación de textos de marketing culinario que detecta palabras clave de comida típica ecuatoriana (fritada, corvina, hornado, yahuarlocro) y temporales (hoy, viernes, fin de semana) para generar copy contextualizado en 3 variantes.

7.5 Servicio de Digitalización OCR de Menús con IA (`MenuOcrService`)

El servicio `MenuOcrService` es el núcleo de inteligencia artificial visual para la digitalización desatendida o asistida de cartas gastronómicas físicas. Utiliza la librería nativa **Google ML Kit Text Recognition** combinada con algoritmos heurísticos propios diseñados específicamente para menús de restaurantes y puestos tradicionales:

1. **Extracción de Texto y Bounding Boxes:** Procesa imágenes desde cámara o galería extrayendo bloques, líneas y coordenadas espaciales (x, y, w, h) directamente en el dispositivo móvil sin enviar datos a servidores externos, optimizando tiempo y privacidad.
2. **Filtrado Inteligente de Ruido:** Aplica expresiones regulares para suprimir información no culinaria: números telefónicos, RUC, referencias tributarias (SRI, IVA), horarios comerciales, claves WiFi y marcas de gaseosas o cervezas.
3. **Análisis Espacial y Agrupación:** Agrupa elementos en filas según la altura mediana de las líneas y detecta automáticamente cartas diagramadas en dos columnas verticales.
4. **Detección Multiformato de Precios:** Reconoce patrones monetarios flexibles con prefijo (`$12`), sufijo (`12 USD`), coma o punto decimal (`4,50` / `4.50`) y guías de puntos (`Seco de Chivo ... 4.50`).
5. **Matrices de Tamaños y Variantes:** Detecta platos con múltiples porciones en una misma línea (ejemplo: *"Entero $8.00 / Medio $4.50"*) desglosándolos adecuadamente.
6. **Clasificación Automática de Categorías:** Asigna heurísticamente cada plato a categorías predeterminadas (*Platos Fuertes, Platos Típicos, Entradas/Sopas, Bebidas, Postres*) según su léxico culinario.

7. **Integración con Traducción y Revisión:** Envía automáticamente los títulos extraídos a `TranslationService` para generar las versiones en inglés y entrega los resultados estructurados a la pantalla de revisión (`MenuReviewScreen`) para validación final del comerciante.

7.6 Servicio de Traducción (`TranslationService`)

Traducción automática español–inglés utilizando la API gratuita de Google Translate. Implementa fallback silencioso: en caso de error de red o timeout, retorna el texto original en español sin interrumpir la experiencia del usuario.

Capítulo 8

Sistema de Gamificación

8.1 Visión General

El sistema de gamificación de Hue-Quito incentiva la visita presencial a los establecimientos mediante tres mecánicas complementarias:

1. **Sellos de Fidelización:** Cartilla digital por cada hueca con un número configurable de sellos necesarios para obtener un premio.
2. **Stickers Secretos:** Cromos coleccionables escondidos físicamente en los establecimientos.
3. **Álbum por Sectores:** Progreso de recolección de cromos agrupados por sector geográfico.

8.2 Flujo de Sellos

1. El dueño genera un QR dinámico en su panel (`BusinessQrScreen`) seleccionando la cantidad de sellos (1–10).
2. El comensal escanea el QR con `ScanScreen`.
3. El sistema valida el token UUID, la hueca y el timestamp.
4. Se registran los sellos en el perfil del usuario (`gamification.huecaStamps[huecaId]`).
5. Se calculan puntos: cada sello = 10 puntos.
6. Se registra la entrada en `huecas/{id}/stamp_history`.
7. Al completar la cartilla, se desbloquea el premio configurado por el dueño.

8.3 Flujo de Stickers Secretos

1. El dueño imprime el QR estático del sticker secreto (`QrSecretStickerScreen`).
2. Lo esconde en algún lugar del establecimiento.
3. El comensal lo encuentra y lo escanea.
4. El sistema valida el `secret` code y registra el cromo en la colección del usuario.
5. Se otorgan 50 puntos bonus.
6. El cromo aparece en el álbum del usuario agrupado por sector.

8.4 Niveles de Gamificación

Nivel	Puntos	Título
1	0+	Turista Novato / Explorador Novato
2	100+	Comensal Curioso
3	300+	Conocedor de Huecas
4	600+	Experto Gastronómico
5	1000+	Leyenda de las Huecas

Capítulo 9

Internacionalización y Bilingüismo

9.1 Estrategia Bilingüe

Hue-Quito implementa un sistema bilingüe completo (español/inglés) que abarca tres niveles:

1. **Interfaz de usuario:** Textos estáticos de la UI que se alternan según la configuración del `settingsProvider` (idioma `es` o `en`).
2. **Contenido dinámico:** Nombres y descripciones de huecas, platos, rutas y notificaciones almacenados en formato bilingüe en Firestore (estructura `Map` con claves `es` y `en`).
3. **Traducción automática:** Motor de traducción (`TranslationService`) que genera traducciones al inglés para contenido ingresado por los propietarios, garantizando que ningún menú ni descripción quede sin versión en inglés.

Decisión de Diseño

La decisión de hacer obligatoria la traducción automática responde al perfil de uso de la aplicación: Quito recibe anualmente más de 500,000 turistas internacionales que visitan el Centro Histórico (Patrimonio de la Humanidad) y buscan experiencias gastronómicas auténticas. Un menú que solo existe en español ecuatoriano coloquial (con términos como "locro de papa", "tripa mishqui" o "yahuarlocro") resulta ininteligible para el visitante extranjero.

Capítulo 10

Reglas de Negocio Globales

10.1 Invariantes del Sistema

1. **Invariante 1-a-1 de Negocios:** Un usuario con rol `business` solo puede administrar **una única hueca** como dueño general, o **una única sucursal** como encargado. Toda reasignación desvincula automáticamente relaciones preexistentes.
2. **Integridad Referencial en Eliminación de Usuario:** La eliminación de un usuario **nunca** borra la hueca ni sus sucursales; solo desvincula el `ownerId` o `managerEmail`. La hueca queda disponible para reasignación.
3. **Integridad Referencial en Eliminación de Hueca:** La eliminación de una hueca desencadena un **borrado en cascada exhaustivo** que incluye:
   - Subcolecciones (`reviews`, `stamp_history`, `sticker_history`).
   - Notificaciones asociadas en la colección `notifications`.
   - Invitaciones pendientes en `branch_invitations`.
   - Referencias en paradas de `routes`.
   - Entradas en `favoriteHuecas` y `subscribedHuecas` de todos los usuarios.
   - Restablecimiento del rol del propietario a `user`.
4. **Inviolabilidad de la Matriz:** El local índice 0 (Matriz) de cualquier hueca no puede ser eliminado.
5. **Máximo de Fotos:** Cada hueca puede tener un máximo de 5 fotografías en su galería y un mínimo de 1.
6. **Máximo de Tags:** Cada hueca puede tener un máximo de 4 etiquetas (tags).
7. **Moderación Obligatoria:** Toda notificación enviada por un dueño de negocio debe ser aprobada por un administrador antes de ser emitida a los comensales.

8. **Bilingüismo Obligatorio:** Todo plato del menú debe tener versión en español e inglés. Si el dueño no traduce manualmente, el sistema genera la traducción automáticamente.

10.2 Roles de Usuario

Rol	Descripción y Permisos
`user`	Usuario comensal estándar. Acceso a exploración, búsqueda, favoritos, reseñas, escaneo QR, álbum de stickers y suscripción a notificaciones.
`business`	Dueño de hueca o encargado de sucursal. Acceso al panel de negocio con gestión de menú, perfil, QR, notificaciones y sucursales. Los permisos varían según si es dueño (acceso total) o encargado (acceso limitado).
`admin`	Superadministrador de la plataforma. Acceso total al panel de administración con gestión de todas las huecas, usuarios, rutas, reseñas y notificaciones. Puede crear cuentas de negocio, asignar propietarios y moderar contenido.

Capítulo 11

Dependencias del Proyecto

Paquete	**Versión**	**Propósito**
flutter_riverpod	3.3.2	Gestión de estado reactivo
go_router	17.5.0	Navegación declarativa
firebase_core	4.15.0	Inicialización de Firebase
firebase_auth	6.7.0	Autenticación
cloud_firestore	6.10.0	Base de datos en la nube
firebase_storage	13.6.0	Almacenamiento de archivos
google_maps_flutter	2.18.1	Mapas de Google
flutter_map	8.3.2	Mapas OpenStreetMap
geolocator	14.0.3	Geolocalización GPS
latlong2	0.10.1	Coordenadas geográficas
http	1.6.0	Peticiones HTTP
flutter_polyline_points	3.1.0	Decodificación de polylines
mobile_scanner	7.4.2	Escaneo de códigos QR
qr_flutter	4.1.0	Generación de códigos QR
google_sign_in	6.2.1	Autenticación con Google
google_fonts	8.2.1	Tipografías de Google
lucide_icons	0.257.0	Iconografía
image_picker	1.2.3	Selector de imágenes
google_mlkit_text_recognition	0.16.0	OCR con ML Kit
flutter_local_notifications	22.3.2	Notificaciones locales
share_plus	13.3.0	Compartir contenido
url_launcher	6.3.2	Abrir URLs y teléfono
map_launcher	4.6.0	Lanzar apps de mapas
confetti	0.8.0	Efectos de confeti
shared_preferences	2.5.5	Almacenamiento local
intl_phone_field	3.2.0	Campo de teléfono